(2) சமவாய்ப்பு மாறி தொடர்ச்சியானபோது தனிநிலையில் பயன்படுத்தப்பட்ட கூட்டல் தொகையிடலாக மாற்றம் பெறுகிறது.

(3) தொடர்ச்சியான சமவாய்ப்பு மாறிக்கு

$$P(a < X < b) = P(a \le X < b) = P(a < X \le b) = P(a \le X \le b)$$

(4) தொடர்ச்சியான சமவாய்ப்பு மாறியின் பரவல் சார்பு தொடர்ச்சியான பரவல் சார்பு என அழைக்கப்படுகிறது.

11.4.3.1 பரவல் சார்பின் பண்புகள் (Properties of distribution function)

X எனும் தொடர்ச்சியான சமவாய்ப்பு மாறிக்கு, கீழ்க்காணும் பண்புகளை குவிவு பரவல் சார்பு பூர்த்தி செய்கிறது.

(i) $0 \le F(x) \le 1$.

(ii) $F(x)$ -ன் குறையற்ற மெய்மதிப்பாகும். அதாவது $x < y$, எனில் $F(x) \le F(y)$.

(iii) $F(x)$ எவ்விடத்திலும் தொடர்ச்சியாகும்.

(iv) $\lim\limits_{x \to -\infty} F(x) = F(-\infty) = 0$ மற்றும் $\lim\limits_{x \to \infty} F(x) = F(+\infty) = 1$.

(v) $P(X > x) = 1 - P(X \le x) = 1 - F(x)$.

(vi) $P(a < X < b) = F(b) - F(a)$.

எடுத்துக்காட்டு 11.11

$$f(x) = \begin{cases} Cx^2 & 1 < x < 4 \\ 0 & x\text{-இன் பிற மதிப்புகளுக்கு} \end{cases}$$

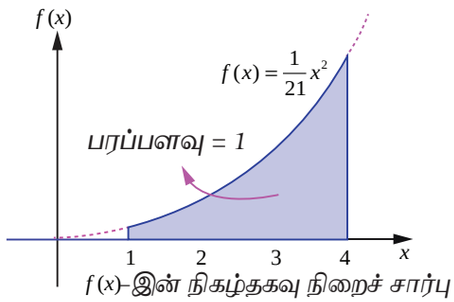
எனும் சார்பு ஒரு அடர்த்தி சார்பு எனில் மாறிலி C -இன் மதிப்பு காண்க. மேலும் (i) $P(1.5 < X < 3.5)$ (ii) $P(X \le 2)$ (iii) $P(3 < X)$ ஆகியவற்றைக் காண்க.

தீர்வு

கொடுக்கப்பட்ட சார்பு நிகழ்தகவு அடர்த்தி சார்பு என்பதால்,

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,dx = 1.$$

அதாவது $\int_{-\infty}^{1} f(x)\,dx + \int_{1}^{4} f(x)\,dx + \int_{4}^{\infty} f(x)\,dx = 1.$



$f(x)$-இன் நிகழ்தகவு நிறைச் சார்பு

படம் 11.12

கொடுக்கப்பட்ட தகவல்களிலிருந்து

$$\int_{-\infty}^{1} 0\,dx + \int_{1}^{4} Cx^2\,dx + \int_{4}^{\infty} 0\,dx = 1.$$

$$0 + C\left[\frac{x^3}{3}\right]_1^4 + 0 = 1, \quad \Rightarrow C\left[\frac{64-1}{3}\right] = 1 \quad \Rightarrow 21C = 1 \quad \Rightarrow C = \frac{1}{21}.$$

எனவே நிகழ்தகவு அடர்த்தி சார்பானது

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{21}x^2 & 1 < x < 4 \\ 0 & x\text{-இன் பிற மதிப்புகளுக்கு} \end{cases}$$

ஆகும்.

$f(x)$ தொடர்ச்சியாதலால், குறிப்பிட்ட எந்த மதிப்பிற்கும் X -ன் நிகழ்தகவு பூச்சியமாகும். எனவே சமவாய்ப்பு மாறி தொடர்ச்சியானபோது குறியீடுகளான <-ஐ ≤ ஆகவும் மற்றும் > -ஐ ≥ -ஆகவும் ஆகிய இரு ஜோடிக் குறியீடுகளை ஒன்றுக்கொன்று இடமாற்றம் செய்து பயன்படுத்தலாம்.

12th_Maths_Vol 2_TM_CH 11_Probability.indd 208 16-12-2022 17:59:51